

吹雪机控制系统 — 完整接线图

5A 单路 H 桥 GZ-PMDC-120A7T | STM32F103C8T6 | 2026-08-13 | V4.0

一、系统总览

大疆 14S 电池(51.8~58.8V)分两路供电:

- DC-DC1 (30~90V→24V/5A/120W):给 5A 单路 H 桥功率端 → 24V 推杆
- DC-DC2 (15~90V→5V/8A/40W):给 STM32 / 舵机 / 光敏 / H桥信号端

核心原则:光敏模块只提供状态信号,STM32 统一控制推杆和舵机。

二、5A 单路 H 桥模块(GZ-PMDC-120A7T)

2.1 模块参数

参数	值
输入电压	DC 12~27V
额定电流	7A(持续)
待机电流	约 3mA
信号方式	灌电流驱动,光耦隔离,IN1~IN4 高电平使能,PWM ≤20kHz
尺寸	67.5 × 25mm

2.2 真值表(4 信号控制一路电机)

IN1	IN2	IN3	IN4	电机状态
1	0	1	0	正转(推杆伸出)
0	1	0	1	反转(推杆缩回)
1	0	0	1	刹车
0	1	1	0	刹车
1	1	0	0	□ MOS 烧毁!禁止
0	0	1	1	□ MOS 烧毁!禁止

2.3 接线表

模块端子	接到	说明
12-24V 电源 +	DC-DC1 输出 24V +	经 F1=4A 保险丝
12-24V 电源 -	DC-DC1 输出 - (电池负极)	—
电机 +	推杆红线	经 10A 保险丝
电机 -	推杆黑线	—
IN1	STM32 PA1	正转上桥
IN2	STM32 PA2	正转下桥
IN3	STM32 PA7	反转上桥
IN4	STM32 PA5	反转下桥
COM(公共端)	STM32 GND	外部取电:COM 接 GND

模块端子	接到	说明
输出 GND	STM32 GND	共地
5V 输出	不接(STM32 用 DC-DC2 供电)	内部取电时才用

□ 取电方式:本系统采用"外部取电"——COM 接 STM32 GND,IN1~IN4 由 STM32 驱动。不要短接 COM 与输出 GND(那是内部取电给 5V 输出的用法)。

三、STM32 引脚分配(固件 v1.3)

STM32 引脚	功能	接到	保护电路
PA0	光敏信号输入(上拉)	光敏模块触点 COM	10kΩ 上拉 + 1kΩ 串 + 100nF
PA6	TIM3_CH1 舵机 PWM (50Hz)	舵机信号线(橙/黄)	220Ω 串 + 100kΩ 下拉
PA1	H桥 IN1(正转上桥)	模块 IN1	1kΩ 串 + 100kΩ 下拉
PA2	H桥 IN2(正转下桥)	模块 IN2	1kΩ 串 + 100kΩ 下拉
PA7	H桥 IN3(反转上桥)	模块 IN3	1kΩ 串 + 100kΩ 下拉
PA5	H桥 IN4(反转下桥)	模块 IN4	1kΩ 串 + 100kΩ 下拉
5V	板载供电	DC-DC2 5V (经 F4=1A)	—
GND	共地	DC-DC2 地	—
PA13/PA14	SWD 下载	ST-Link	—

四、保险丝配置汇总

编号	位置	规格	保护对象
F1	DC-DC1 输出 → H桥电源	4A	24V 总线
F2	DC-DC2 输出 → 5V 总线	5A	5V 总线
F3	5V → 舵机	3A	舵机(堵转 ~1.5A×2)
F4	5V → STM32	1A	STM32 板
F5	5V → 光敏	0.5A	光敏模块
—	H桥电源输入	15A	H桥功率(模块要求)
—	H桥电机输出	10A	推杆(模块要求)

五、使用注意事项

1. 电源不能接反,电压 12~27V,超压会烧毁模块。
2. 真值表禁止组合:IN1&IN2; 同时为 1、IN3&IN4; 同时为 1 → MOS 烧毁(固件已保证不会发生)。
3. 电机接口不能短路,必须串 10A 保险丝。
4. 正反转切换前必须先刹车 0.1S 以上(固件已实现)。
5. 光耦完全隔离,信号 GND(COM)与功率地按外部取电方式接。
6. 模块掉电时不要高速旋转电机(反电动势烧模块)。

六、调试要点

光敏触发后,推杆伸出 3 秒,此时 H 桥信号应为:IN1=1 IN2=0 IN3=1 IN4=0,电机两端应有 ~24V。

- 万用表测电机端子:黑表笔接电机 -、红表笔接电机 +
- 方向反了:断电后交换推杆两根线

- 手动跳线测试: $3.3V \rightarrow IN1 + 3.3V \rightarrow IN3 \rightarrow$ 正转; $3.3V \rightarrow IN2 + 3.3V \rightarrow IN4 \rightarrow$ 反转
- 禁止: $IN1+IN2$ 同时接高、 $IN3+IN4$ 同时接高